

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: RPS-026-25	Data abertura: 16/12/2025				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☒ Teste	☐ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: ELETRONUCLEAR ANGRA 2	Aplicadora: Contratada (
Contato: 24 99819-5083	Obra: ☒ Manutenção ☐ Nova
E-mail: elips@eletronuclear.gov.br	
Setor: Usina	Data de fechamento: 19/12/2025
Segmento: ☐ Powder ☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine	

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço carbono		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intempéries		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: N/A		
Rugosidade: 70µm		
Tipo de preparo de superfície: Jateamento abrasivo padrão ao metal quase branco, grau Sa2 ½		
Tipo de abrasivo: Óxido de alumínio		
Produto		
Produto / Descrição: REVRAN TTF 527		
Cor: VERMELHO ÓXIDO		
Código comp. A: 5270499.01		
Lote: 2.267.458	Fabricação: AGO/2025	Validade: AGO/2026
Código comp. B: 8270722.04		
Lote: 2.280.736	Fabricação: NOV/2025	Validade: NOV/2026
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Obs. N/A		

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Produto / Descrição: REVRAN NVC WST 870 HP		
Cor: VERMELHO ÓXIDO		
Código comp. A: 870HP01.01		
Lote: 2.281.249	Fabricação: NOV/2025	Validade: NOV/2026
Código comp. B: 8703000.04		
Lote: 2.281.251	Fabricação: NOV/2025	Validade: NOV/2026
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Lote: N/A	Lote: N/A
Diluyente: N/A		
Lote: N/A	Lote: N/A	Lote: N/A
Obs. N/A		
Produto / Descrição: OXIBAR DFC 707		
Cor: ALUMINIO		
Código comp. A: 7070920.01		
Lote: 2.281.246	Fabricação: NOV/2025	Validade: NOV/2026
Código comp. B: 8701695.04		
Lote: 2.277.403	Fabricação: OUT/2025	Validade: OUT/2026
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Lote: N/A	Lote: N/A
Diluyente: N/A		
Lote: N/A	Lote: N/A	Lote: N/A
Obs. N/A		
Produto / Descrição: REZINC PEZ 870		
Cor: CINZA		
Código comp. A: 8701190.01		
Lote: 2.280.499	Fabricação: NOV/2025	Validade: NOV/2026
Código comp. B: 8220404.06		
Lote: 2.278.470	Fabricação: OUT/2025	Validade: OUT/2026
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Lote: N/A	Lote: N/A

Diluyente: N/A		
Lote: N/A	Lote: N/A	Lote: N/A
Obs. N/A		

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): 100 até 300		
Primer: 100µm até 300µm	Intermediário: N/A	Acabamento: N/A
T (°C): 27		
URA: 58%		
Equipamento: Rolo		
Método de Aplicação: Rolo		
Condições de aplicação: Apropriada		
Obs. Adicional: N/A		
Legenda		
N/A: Não Aplicável	FAB: Fabricação	VAL.: Validade
Produto e inf. técnicas:		
1-OBJETIVO: Testar e avaliar o desempenho dos produtos no processo de secagem para otimizar o tempo de manutenção.		
2- PARTICIPANTES: Renner Coatings S.A – Rafael Pains (Assistência técnica) Renner Coatings S.A – Marcelo Falrene (Comercial) Eletronuclear – Elinelton (Departamento de Condição Material e Facilidades)		
3- ATIVIDADES REALIZADAS: Acompanhamento de aplicação, análise do tempo de secagem, medição de espessura úmida e seca e aderência pelo método corte em X		

4- COMENTÁRIOS:

Ensaio realizado em corpos de prova.

Classificação de ambiente C5-M, conforme ISO 12944-2

1ª aplicação: REVRAN TTF 527

A superfície foi preparada por jateamento abrasivo com óxido de alumínio, atendendo ao grau mínimo Sa 2½, conforme ISO 8501-1. Após o jateamento, foi realizado ajuste mecânico para adequação do perfil de rugosidade, que inicialmente se encontrava abaixo do especificado.

A aplicação foi realizada por método rolo, sem diluição, simulando condições reais de manutenção em campo. A espessura úmida medida apresentou valores médios entre 175 µm e 200 µm, situando-se próxima ao limite superior recomendado.

Após 12 horas de cura, foi realizada a medição da espessura seca, obtendo-se valores médios entre 90µm e 120µm, em conformidade com o Boletim Técnico do produto.

O ensaio de aderência foi executado pelo método de corte em X, apresentando resultado X0Y0, indicando excelente aderência do revestimento ao substrato.

Sobre o Produto: O Revran TTF 527 é um revestimento epóxi modificado com resina vinílica, bicomponente e livre de alcatrão (tar free), indicado para uso como tie coat seladora, podendo atuar como primer e/ou acabamento. Possui alto teor de sólidos (65%), permitindo a aplicação de altas espessuras por demão e excelente formação de filme.

Apresenta ótima aderência a diversos substratos, como aço carbono, galvanizado, aço inoxidável, alumínio e fibra de vidro, além de boa secagem e ampla janela de repintura, garantindo eficiência em aplicações industriais e de manutenção em campo.

O produto oferece elevado desempenho anticorrosivo quando aplicado conforme as recomendações.

2ª aplicação: REVRAN NVC WST 870 HP

A superfície foi preparada por jateamento abrasivo com óxido de alumínio, atendendo ao grau mínimo Sa 2½, conforme ISO 8501-1. Após o jateamento, foi realizado ajuste mecânico para adequação do perfil de rugosidade.

A aplicação foi realizada por método rolo, sem diluição, simulando condições reais de manutenção em campo. A espessura aplicada apresentou valores médios entre 200 µm e 250 µm, compatíveis com o método de aplicação e com a faixa recomendada pelo fabricante, sendo possível a obtenção de maiores espessuras por demão única ou por demãos adicionais, respeitando o intervalo mínimo de repintura de 3 horas.

Após a secagem, foi realizada a medição da espessura seca, obtendo-se valores médios na faixa de 230 µm, em conformidade com o Boletim Técnico do produto.

O ensaio de aderência foi executado pelo método de corte em X, apresentando resultado X0Y0, indicando excelente aderência do revestimento ao substrato.

Sobre o produto: o Revran NVC WST 870 HP é um revestimento epóxi poliamina bicomponente, de alta espessura e 100% sólidos, isento de VOC, desenvolvido para proteção anticorrosiva de alto desempenho em estruturas de aço carbono. Atende à Norma Petrobras N-2680, sendo indicado para ambientes severos, incluindo aplicações offshore, naval e industrial.

O produto é surface tolerant, permitindo aplicação sobre superfícies úmidas, hidrojetadas ou com oxidação inicial (flash rust), sem restrições quanto à umidade relativa ou ponto de orvalho. Possui elevada resistência química e propriedade edge retentive, garantindo alta retenção de espessura em arestas e maior durabilidade do sistema, com consequente redução dos ciclos de manutenção.

3ª aplicação: OXIBAR DFC 707

A superfície foi preparada por jateamento abrasivo com óxido de alumínio, atendendo ao grau mínimo Sa 2½, conforme ISO 8501-1. Após o jateamento, foi realizado ajuste mecânico para adequação do perfil de rugosidade.

A aplicação foi realizada por método rolo, sem diluição, simulando condições reais de manutenção em campo. A espessura aplicada apresentou valores médios entre 135 µm e 200 µm.

Após a secagem, a medição da espessura seca indicou valores médios entre 100 µm e 150 µm, em conformidade com o Boletim Técnico do produto.

O ensaio de aderência foi executado pelo método de corte em X, apresentando resultado X0Y0, indicando excelente aderência do revestimento ao substrato.

Sobre o produto: O Oxibar DFC 707 é um revestimento epóxi bicomponente de dupla função, com alto teor de sólidos (82%), indicado para proteção anticorrosiva de estruturas em aço carbono. Permite aplicação em espessuras secas de 100 a 200 µm, apresenta secagem rápida, boa formação de filme e baixo teor de VOC, integrando sistemas de pintura aprovados conforme ISO 12944. É indicado como primer para estruturas industriais, tanques, tubulações e torres eólicas, garantindo durabilidade e confiabilidade ao sistema de pintura.

4ª aplicação: REZINC PEZ 870

A superfície foi preparada por jateamento abrasivo com óxido de alumínio, atendendo ao grau mínimo Sa 2½, conforme ISO 8501-1. Após o jateamento, foi realizado ajuste mecânico para adequação do perfil de rugosidade.

A homogeneização foi realizada por meio de agitador pneumático.

A aplicação foi realizada por método rolo, sem diluição, simulando condições reais de manutenção em campo. A espessura aplicada apresentou valores médios entre 100 µm e 125µm.

Após a secagem, a medição da espessura seca indicou valores médios entre 58 µm e 72 µm, em conformidade com o Boletim Técnico do produto.

O ensaio de aderência foi executado pelo método de corte em X, apresentando resultado X0Y0, indicando excelente aderência do revestimento ao substrato.

Sobre o produto: O Rezinc PEZ 870 é um primer epóxi bicomponente rico em zinco, desenvolvido para proporcionar proteção anticorrosiva por ação catódica em estruturas de aço carbono. Atende à Norma SSPC 20 e integra sistemas de pintura aprovados conforme ISO 12944, sendo indicado para aplicações que exigem alta performance anticorrosiva.

Apresenta boa formação de filme, secagem rápida e permite aplicação em espessuras secas de 50 a 75 µm. Sua formulação possibilita a aplicação direta de acabamentos de alta espessura sem necessidade de tie coat ou mist coat, otimizando o sistema de pintura, reduzindo etapas de aplicação e aumentando a eficiência operacional.

Não é recomendado para aplicação sobre pintura envelhecida, devendo ser aplicado diretamente sobre a superfície de aço devidamente preparada.

5- CONCLUSÃO:

Os ensaios realizados em corpos de prova demonstraram desempenho plenamente satisfatório dos produtos avaliados, com excelente aplicabilidade, aderência e conformidade com os respectivos Boletins Técnicos.

As espessuras obtidas e os tempos de secagem atenderam às especificações, mesmo em condições simuladas de manutenção em campo.

Os produtos apresentaram ótima aplicação, aderência consistente e tempos de repintura adequados, comprovando elevada performance para ganhos de produtividade e redução de tempo de manutenção.

Com os resultados positivos, fica a avaliação final de custo-benefício para alinhamento entre comercial e cliente, a fim de definir a solução mais vantajosa, mantendo o padrão técnico e a eficiência operacional observados.

6- Evidências fotográficas

Preparação de superfície/ método de aplicação



REVRAN TTF 527



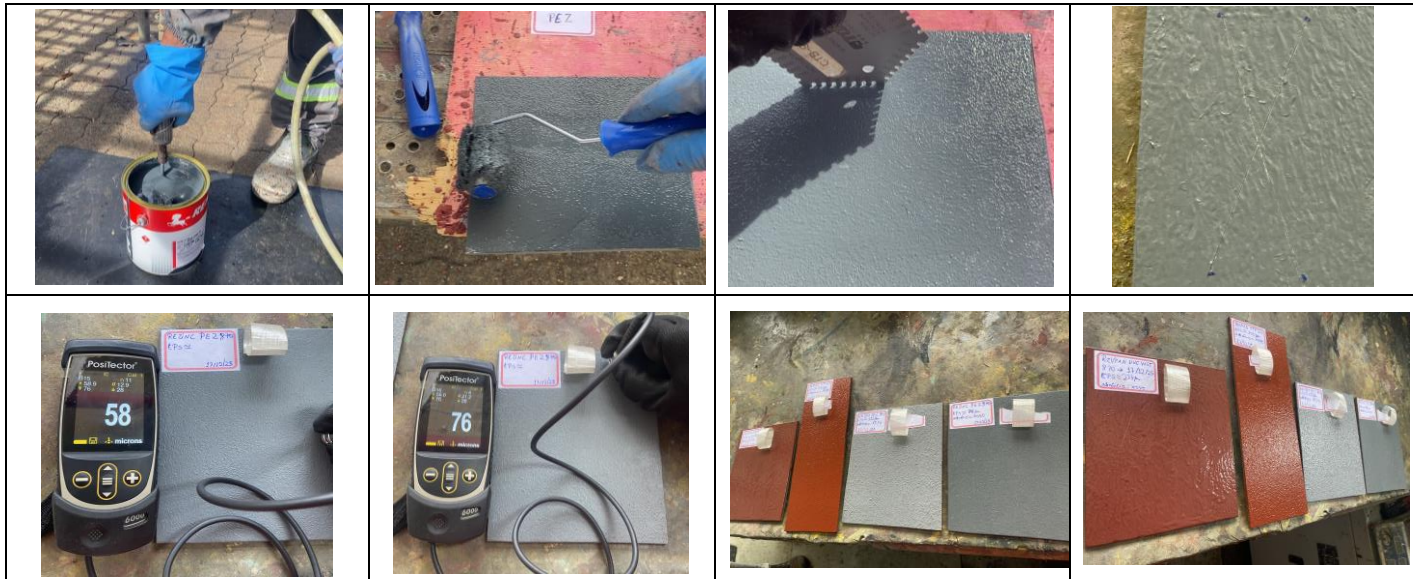
REVRAN NVC WST 870 HP



OXIBAR DFC 707



REZINC PEZ 870



7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003 e ABNT NBR 14847

ISO 12944-2

BT 2501, BT E-390, BT E-128, BT 0578

Rafael Pains de Souza

Rafael Pains de Souza
Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 41 3341-3400
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br